

# Случайные величины

Непрерывные распределения

С.в.  $\xi = \xi(\omega)$  имеет **непрерывное распределение вероятностей**, если  $\forall x', x'' (x' \leq x'')$

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \int_{x'}^{x''} p_{\xi}(x) dx,$$

где  $p_{\xi}(x)$  — неотрицательная интегрируемая функция,

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(x) dx = 1,$$

— **плотность распределения вероятностей** величины  $\xi$ .

## Пример 1 (равномерное распределение).

На отрезок  $[a, b]$  бросают точку  $\xi$ , тогда

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \frac{x'' - x'}{b - a} = \int_{x'}^{x''} \frac{dx}{b - a}.$$

Таким образом,  $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{если } x < a, x > b. \end{cases}$

Обозначение:  $\xi \in U[a, b]$ .

## Пример 2 (нормальное распределение).

Случайная величина  $\xi$ , заданная плотностью

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

имеет нормальное распределение с параметрами  $a$  и  $\sigma^2$  (обозначение:  $\xi \in N(a, \sigma^2)$ ).

Нормальное распределение с параметрами 0 и 1 — **стандартное нормальное распределение**,

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

### Пример 3 (показательное распределение).

Случайная величина  $\xi$ , заданная плотностью

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

имеет показательное (экспоненциальное) распределение с параметром  $\lambda > 0$ .

Обозначение:  $\xi \in \text{Exp}(\lambda)$ .

Свойство отсутствия последствия (нестарения):  $\forall x, y > 0 \ P\{\xi > x + y \mid \xi > x\} = P\{\xi > y\}$ .

#### Пример 4 (распределение Коши).

Случайная величина  $\xi$ , заданная плотностью

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

имеет распределение Коши с параметрами  $\lambda > 0$ ,

$-\infty < \mu < \infty$ .



## Пример 5 (гамма-распределение).

Случайная величина  $\xi$ , заданная плотностью

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^{\alpha} x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

имеет гамма-распределение с параметрами  $\lambda > 0$ ,  $\alpha > 0$ . Здесь  $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$  — *гамма-функция Эйлера*.

Свойства гамма-функции:  $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ ;  $\Gamma(n) =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}{n(n+1) \cdot \dots \cdot (n+n)} \cdot n^n = (n-1)! \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n}{n+2} \cdot \dots \cdot$$

$$\frac{n}{n+n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (n-1)! \text{ для } n \in \mathbf{N}, \Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1.$$

При  $\alpha = 1$  гамма-распределение — показательное с параметром  $\lambda > 0$ :  $p_\xi(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{\Gamma(1)} = \lambda e^{-\lambda x}$ .

При  $\alpha = \frac{k}{2}$ ,  $\lambda = \frac{1}{2}$ , где  $k \in \mathbf{Z}$ , гамма-распределение —  $\chi^2$ -распределение с  $k$  степенями свободы.